고정된 환경의 분류 정확도를 넘어
변화하는 네트워크에서의 적응성 평가

사전학습 TabPFN 을 활용한
소량 라벨 · 저비용 탐지 모델 갱신

TabPFN · 표 데이터 예측 규칙을 사전학습한 모델 (v3: arXiv, 2026)

사전학습

합성 표 데이터의 8 조 개 이상 토큰으로 학습
일부 행의 정답을 맞히며 표 데이터의 예측 규칙 습득

In-context learning

라벨된 사례 (context) 를 참고해 새 flow(query) 의 라벨 예측
추론 중 모델 가중치는 그대로 유지

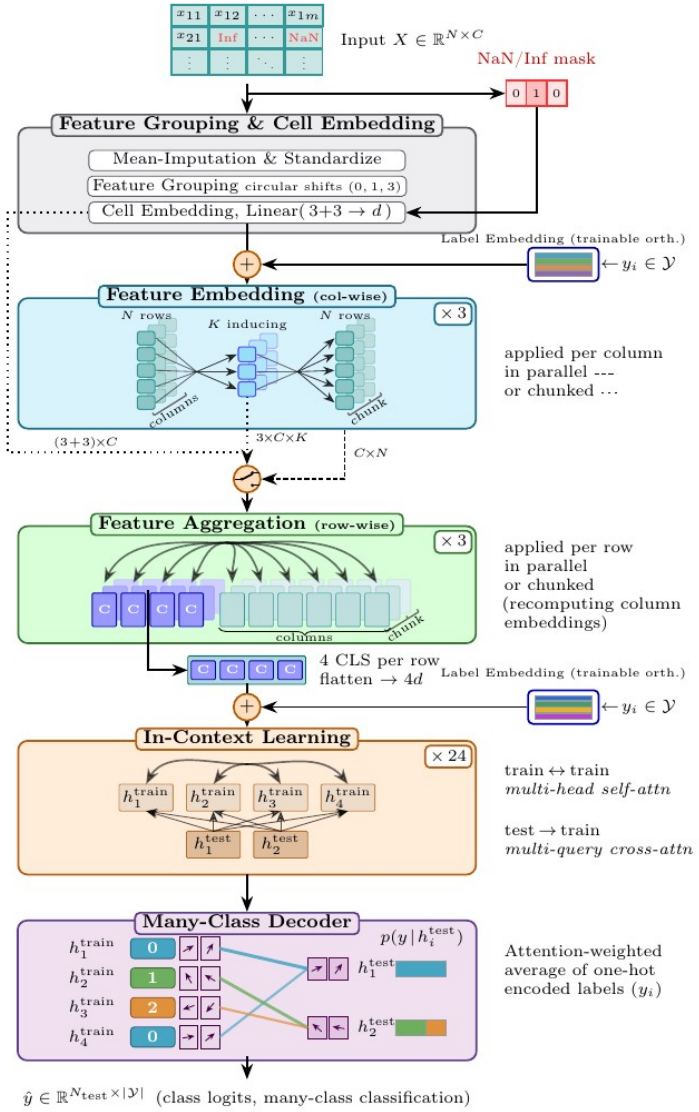
Fine-tuning

초기 IDS 를 context 와 query 로 나눠 query 의 정답 예측
예측 오류를 역전파해 모델 가중치를 IDS 에 맞게 조정

초기 IDS 로 1 회 fine-tuning → 가중치 고정 → 신규 context 입력 / 누적 / 버퍼 교체

기대 : 반복 재학습과 비슷한 탐지 품질을 더 적은 데이터 · 갱신 비용으로 달성

v3 구조



① 입력 변환 · Cell embedding

패킷 길이 · 지속시간 등의 값을 숫자 벡터로 변환
값이 비어 있는 위치도 함께 표시

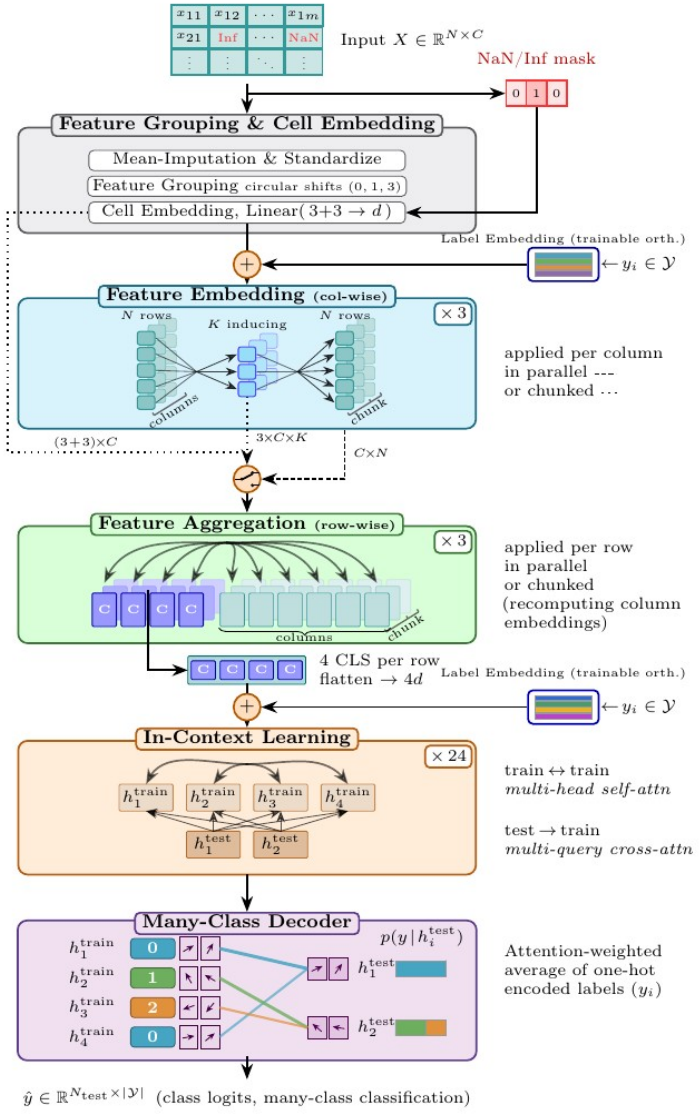
② 특징별 분포 파악 · Feature embedding

여러 flow 를 살펴 각 특징의 값 분포를 요약
Context 의 정상 · 공격 라벨도 함께 반영

③ Flow 별 정보 통합 · Feature aggregation

한 flow 의 여러 특징을 하나의 표현으로 통합
이 표현을 이용해 flow 사이의 관계 비교

v3 구조



④ 사례 참조 · In-context learning

새 flow(query) 가 라벨된 기존 사례 (context) 를 참조

어떤 사례가 예측에 도움이 되는지 attention 으로 계산

⑤ 확률 출력 · Many-class decoder

관련성이 큰 사례의 라벨에 더 큰 가중치 부여

참고한 라벨을 모아 정상 · 공격별 확률 계산

평가시나리오

소규모 설정 · 단계별 신규 라벨 공급 수 · 같은 단계 안에서는 표본 수 내림차순

CIC2018

단계	신규 공개 클래스	클래스별 수	누적 수
1	Benign Brute force DoS	750 125 125	1,000
2	DDoS	100	1,100
3	Web attacks	100	1,200
4	Infiltration	100	1,300
5	Bot	100	1,400

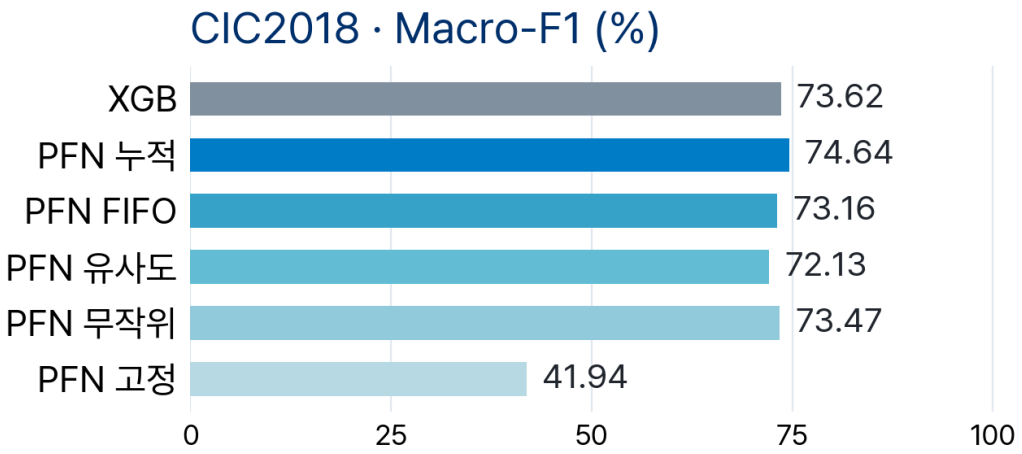
ToN

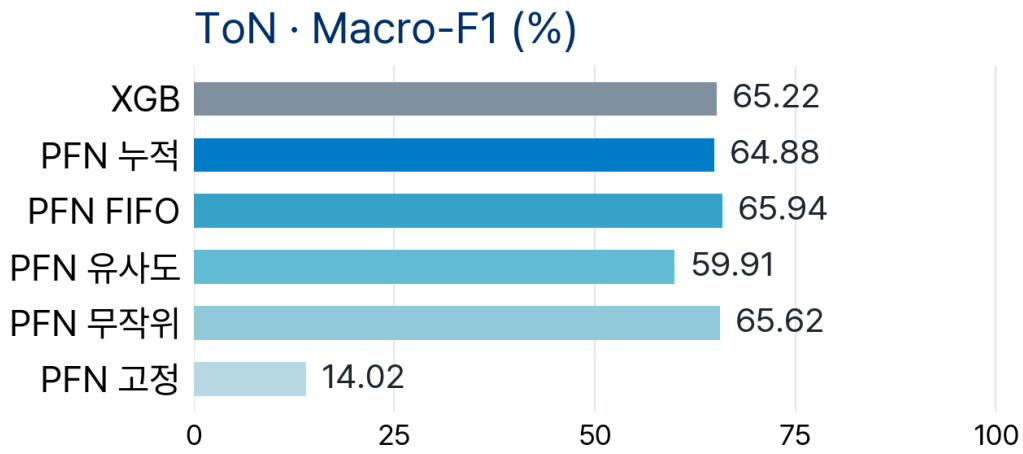
단계	신규 공개 클래스	클래스별 수	누적 수
1	Benign DoS Scanning	750 125 125	1,000
2	DDoS Injection	100 100	1,200
3	Password	100	1,300
4	XSS	100	1,400
5	Backdoor Ransomware	100 100	1,600
6	MitM	100	1,700

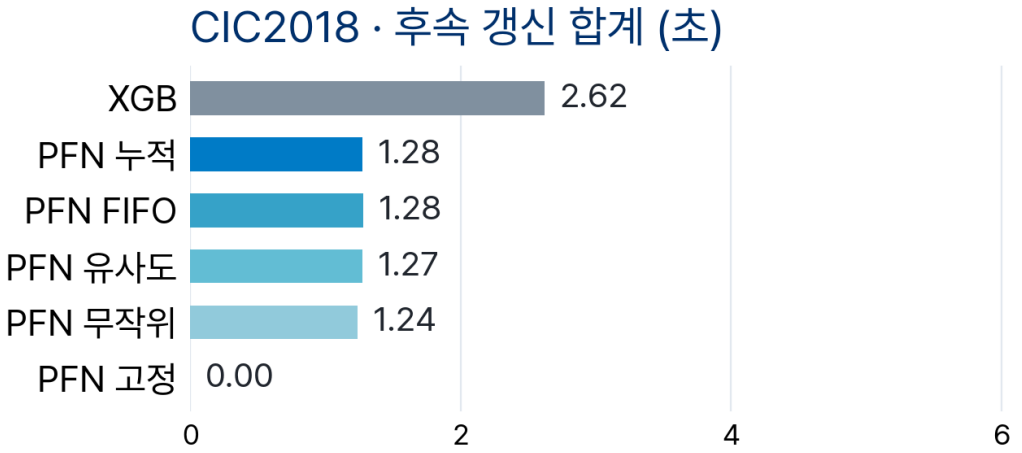
평가 : 별도 test 전체 · CIC2018 3,042,473 개 / ToN 2,271,723 개 · 버퍼 유지 시 1,000 개

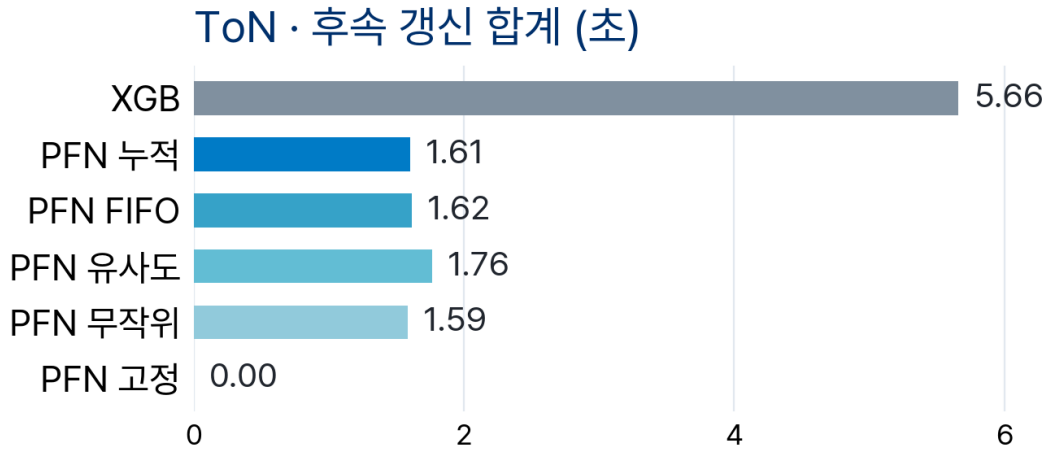
결과

초기 IDS fine-tuning 미적용 사전 비교 · 초기 1,000 개 + 신규 클래스당 100 개 · seed 43









전체 추론은 별도 : 누적 PFN 98.33 / 75.80 초 , XGB 1.26 / 1.40 초 (CIC2018 / ToN)

1014 결과 · 누적 10 만 사례와 SOTA 비교

최종 학습 100,000 개 · 동일 test · 초기 구축 제외 갱신 합계 · TabPFN 은 매 단계 누적 context 재구성

● 자연 배분 ● 균등 배분 (공격 클래스 내)

